

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis

Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Universidad Politécnica de Madrid
Grado en Matemáticas e Informática

Defensa de Trabajo Fin de Grado - Junio 2025

Introducción: Contexto y Motivación (I)

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Introducción: Contexto y Motivación (I)

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Generalización: Polinomios Ortogonales de Sobolev

- Productos internos que incluyen derivadas: $\langle p, q \rangle_S = \int p \bar{q} d\mu_1 + \int p' \bar{q}' d\mu_2$.
- Motivación: Mejorar aproximación de funciones y sus derivadas.
- Fenómenos nuevos:
 - Ceros pueden ser complejos y "erantes".
 - Operador $\mathcal{D}(p) = zp$, no necesariamente autoadjunto. Su norma y valores singulares son clave.

Importancia del Estudio de los Ceros de Polinomios de Sobolev

- Diseño de reglas de cuadratura Sobolev estables.
- Estabilidad de métodos numéricos para EDP.
- Conexiones con teoría espectral y teoría del potencial.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre acotación de ceros y comportamiento espectral.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre acotación de ceros y comportamiento espectral.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador multiplicación.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre acotación de ceros y comportamiento espectral.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador multiplicación.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, cálculo de parámetros espectrales y visualización.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre acotación de ceros y comportamiento espectral.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador multiplicación.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, cálculo de parámetros espectrales y visualización.
- 4 **Analizar y verificar resultados teóricos** mediante experimentación numérica, contrastar cotas y explorar nuevos patrones para formular conjeturas.

Se busca unificar el marco teórico-computacional para entender la interacción entre geometría del soporte, álgebra matricial y análisis funcional.

Conceptos Fundamentales

- **Espacio de polinomios** $\mathbb{P}[z]$ y subespacios $\mathbb{P}_n[z]$.
- **Producto interno** $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$.
- **Polinomios ortonormales** $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$: Gram-Schmidt a $\{1, z, z^2, \dots\}$, $\langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{nk}$.
- **Ceros de un polinomio** $Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}$.
- **Conjunto total de ceros** $Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(\varphi_n)$.

Conceptos Fundamentales

- **Espacio de polinomios** $\mathbb{P}[z]$ y subespacios $\mathbb{P}_n[z]$.
- **Producto interno** $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$.
- **Polinomios ortonormales** $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$: Gram-Schmidt a $\{1, z, z^2, \dots\}$, $\langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{nk}$.
- **Ceros de un polinomio** $Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}$.
- **Conjunto total de ceros** $Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(\varphi_n)$.

Matrices de Momentos

Dada una base $\{z^k\}_{k \geq 0}$ y un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$:

- Matriz de momentos: $M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}$ con $c_{i,j} = \langle z^i, z^j \rangle$.
- Si $\langle p, q \rangle = \int p \bar{q} d\mu$, entonces $c_{i,j} = \int z^i \bar{z}^j d\mu$.
- M es Hermitiana y definida positiva (HPD) [1].
- Secciones principales: $M_n = (c_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n-1}$.

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Marco Teórico: Operador Multiplicación $\mathcal{D}(p) = zp$ (I)

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Representación Matricial $\mathbf{D}$

- En la base de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}$, $z\varphi_j(z) = \sum_{i=0}^{j+1} d_{i,j}\varphi_i(z)$.
- Esto define una matriz infinita $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$.
- $\mathbf{D}$ es una matriz de **Hessenberg superior**: $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral

Sea $\mathbf{D}_n$ la sección principal de orden $n + 1$ de $\mathbf{D}$.

Resultado Fundamental

¡Los ceros de φ_{n+1} son los autovalores de $\mathbf{D}_n^t$!

$$Z(\varphi_{n+1}) = \sigma(\mathbf{D}_n^t)$$

(donde $\sigma(A)$ denota el espectro de A).

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral (Resultado)

Sea $\mathbf{D}_n$ la sección principal de orden $n + 1$ de $\mathbf{D}$.

Resultado Fundamental

¡Los ceros de φ_{n+1} son los autovalores de $\mathbf{D}_n^t$!

$$Z(\varphi_{n+1}) = \sigma(\mathbf{D}_n^t)$$

(donde $\sigma(A)$ denota el espectro de A).

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral (Demostración)

Demostración (Idea)

Si $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$:

$$z_0 \varphi_k(z_0) = \sum_{i=0}^{k+1} d_{i,k} \varphi_i(z_0) \quad \text{para } k < n$$

$$z_0 \varphi_n(z_0) = \sum_{i=0}^n d_{i,n} \varphi_i(z_0) \quad (\text{ya que } d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0) = 0)$$

Esto se escribe como $z_0 \vec{\Phi}(z_0) = \mathbf{D}_n^t \vec{\Phi}(z_0)$, donde $\vec{\Phi}(z_0) = (\varphi_0(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))^t$.

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral (Demostración)

Demostración (Idea)

Si $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$:

$$z_0 \varphi_k(z_0) = \sum_{i=0}^{k+1} d_{i,k} \varphi_i(z_0) \quad \text{para } k < n$$

$$z_0 \varphi_n(z_0) = \sum_{i=0}^n d_{i,n} \varphi_i(z_0) \quad (\text{ya que } d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0) = 0)$$

Esto se escribe como $z_0 \vec{\Phi}(z_0) = \mathbf{D}_n^t \vec{\Phi}(z_0)$, donde $\vec{\Phi}(z_0) = (\varphi_0(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))^t$.

- En el caso clásico (medida real), $\mathbf{D}$ es tridiagonal y simétrica (matriz de Jacobi).
- Esta conexión permite usar herramientas de álgebra lineal para estudiar los ceros.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave

Para una matriz $\mathbf{A}$ (en nuestro caso, $\mathbf{D}_n$):

- **Radio Espectral** $\rho(\mathbf{A})$ [2]: Máximo de los módulos de sus autovalores.

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(\mathbf{A})\}$$

Nos da la localización del cero φ_{n+1} más alejado del origen.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave

Para una matriz $\mathbf{A}$ (en nuestro caso, $\mathbf{D}_n$):

- **Radio Espectral** $\rho(\mathbf{A})$ [2]: Máximo de los módulos de sus autovalores.

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(\mathbf{A})\}$$

Nos da la localización del cero φ_{n+1} más alejado del origen.

- **Valores Singulares** $\sigma_k(\mathbf{A})$ [1]: Raíces cuadradas de los autovalores de $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ (o $\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ si real).

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{n+1} \geq 0$$

- $\sigma_1(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|$ (norma espectral). Mide si el operador es "acotado".
- $\sigma_2(\mathbf{A})$: El segundo valor singular más grande. Veremos que es crucial.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave (Definiciones)

Para una matriz $\mathbf{A}$ (en nuestro caso, $\mathbf{D}_n$):

- **Radio Espectral** $\rho(\mathbf{A})$ [2]: Máximo de los módulos de sus autovalores.

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(\mathbf{A})\}$$

Nos da la localización del cero φ_{n+1} más alejado del origen.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave (Definiciones)

Para una matriz $\mathbf{A}$ (en nuestro caso, $\mathbf{D}_n$):

- **Radio Espectral** $\rho(\mathbf{A})$ [2]: Máximo de los módulos de sus autovalores.

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(\mathbf{A})\}$$

Nos da la localización del cero φ_{n+1} más alejado del origen.

- **Valores Singulares** $\sigma_k(\mathbf{A})$ [1]: Raíces cuadradas de los autovalores de $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ (o $\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ si real).

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{n+1} \geq 0$$

- $\sigma_1(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|$ (norma espectral). Mide si el operador es "acotado".
- $\sigma_2(\mathbf{A})$: El segundo valor singular más grande. Veremos que es crucial.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave (Convergencia y Notación)

Convergencia

Si $\mathcal{D}$ es el operador multiplicación (infinito) y $\mathbf{D}_n$ sus secciones:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_1(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|$$

(puede ser ∞ si $\mathcal{D}$ no es acotado).

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave (Convergencia y Notación)

Convergencia

Si $\mathcal{D}$ es el operador multiplicación (infinito) y $\mathbf{D}_n$ sus secciones:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_1(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|$$

(puede ser ∞ si $\mathcal{D}$ no es acotado).

Usaremos la notación: $\rho_n = \rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n} = \sigma_1(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{2,n} = \sigma_2(\mathbf{D}_n)$.

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Definición

Definición General [3]

Dados $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ medidas de Borel positivas (soporte de μ_1 infinito):

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int_{\mathbb{C}} p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z)$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Ejemplos

Ejemplos Comunes

- ❶ Continuo Real: $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt$
- ❷ Discreto Real: $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c)$
- ❸ Continuo Complejo (Circunferencias):

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}$$

donde $dm_{c;r}$ es la medida de Lebesgue normalizada en $S_r(c)$.

- ❹ Discreto Complejo (Circunferencia y Átomo):

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Ejemplos

Ejemplos Comunes

- ❶ Continuo Real: $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt$
- ❷ Discreto Real: $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c)$
- ❸ Continuo Complejo (Circunferencias):

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}$$

donde $dm_{c;r}$ es la medida de Lebesgue normalizada en $S_r(c)$.

- ❹ Discreto Complejo (Circunferencia y Átomo):

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}$$

- Para términos discretos, μ_2 puede ser una **medida de Dirac** δ_c , donde $\int f d\delta_c = f(c)$.

Radio del Soporte Combinado

Se define $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$.

- Caso clásico (una medida μ): $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu)\}$. Se sabe que $\|\mathcal{D}\| = R$ si $\text{supp}(\mu)$ es acotado.

Radio del Soporte Combinado

Se define $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$.

- Caso clásico (una medida μ): $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu)\}$. Se sabe que $\|\mathcal{D}\| = R$ si $\text{supp}(\mu)$ es acotado.

Matriz de Momentos de Sobolev $\mathbf{M}_S$ [3]

Sean $\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}(\mu_1)$ y $\mathbf{M}_2 = \mathbf{M}(\mu_2)$ las matrices de momentos. La matriz de momentos de Sobolev es:

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \tilde{\mathbf{M}}_2^*$$

El producto interno se escribe: $\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \vec{p}^t \mathbf{M}_S \vec{q}$.

Marco Teórico: Productos Sobolev (IIb) - Matriz $\tilde{\cdot}$ y Casos Discretos

Matriz de Derivación $\tilde{\cdot}$

$\tilde{\cdot}$ es la matriz del operador derivación $p(z) \mapsto p'(z)$ en la base monomial:

$$\tilde{\cdot} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \quad (\text{i.e., } (z^k)' = kz^{k-1})$$

Marco Teórico: Productos Sobolev (IIb) - Matriz $\tilde{\cdot}$ y Casos Discretos

Matriz de Derivación $\tilde{\cdot}$

$\tilde{\cdot}$ es la matriz del operador derivación $p(z) \mapsto p'(z)$ en la base monomial:

$$\tilde{\cdot} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \quad (\text{i.e., } (z^k)' = kz^{k-1})$$

Caso Discreto

- Si $\mu_2 = \delta_a$, su matriz de momentos $M(a)$ tiene entradas $(a^n \bar{a}^m)$.

Problema Central de Investigación

Sean μ_1, μ_2 medidas con soporte compacto. Sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_n\}$ asociados. **¿Es Z acotado?** Esta pregunta no está completamente resuelta, especialmente si los soportes son disjuntos o no hay "dominación secuencial".

Problema Central de Investigación

Sean μ_1, μ_2 medidas con soporte compacto. Sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_n\}$ asociados. **¿Es Z acotado?** Esta pregunta no está completamente resuelta, especialmente si los soportes son disjuntos o no hay "dominación secuencial".

Objetivo Específico del Marco Teórico

Determinar condiciones para la acotación de Z relacionando:

- Acotación de Z (i.e., $\sup_n \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$).
- Acotación del operador $\mathcal{D}$ (i.e., $\lim_n \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| < \infty$).
- Comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Objetivo Específico del Marco Teórico

Determinar condiciones para la acotación de Z relacionando:

- Acotación de Z (i.e., $\sup_n \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$).
- Acotación del operador $\mathcal{D}$ (i.e., $\lim_n \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| < \infty$).
- Comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Metodología Computacional

Usar Maple para:

- 1 Generar matrices $\mathbf{D}_n$.
- 2 Calcular $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$, $\sigma_{2,n}$ y analizar su convergencia.
- 3 Visualizar ceros y contrastar con cotas teóricas.

Acotación del Operador Implica Acotación de Ceros

Proposición [3]: Si $\mathcal{D}$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle_M)$, entonces el conjunto de ceros Z de los polinomios ortonormales está acotado. Además:

$$Z \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}$$

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Dominación Secuencial

Dominación Secuencial (Definiciones)

(López Lagomasino, Pijeira [4]; Escribano, Gonzalo [3])

- **Medidas:** $\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1)$ y $d\mu_2 = f_1 d\mu_1$ con $f_1 \in L_\infty(\mu_1)$.
 - Caso real: $[c, d] \subset [a, b]$ y $w_2(t) \leq Cw_1(t)$.
- **Matrices:** $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominado si $\mathbf{M}_2 \leq C\mathbf{M}_1$.
 - Caso circunferencias: $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$ (disco abierto).

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Dominación Secuencial (Teorema)

Dominación Secuencial (Teorema y Corolario)

(Escribano, Gonzalo [3])

- **Teorema:** Si $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominado y los operadores $\mathcal{D}_j$ (para $\mathbf{M}_j$) son acotados, entonces $\mathcal{D}$ (para $\mathbf{M}_S$) es acotado.
- **Corolario:** Para $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p \bar{q} + \int_{S_{r_a}(a)} p' \bar{q}'$, si $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$, entonces $\mathcal{D}$ es acotado y Z es acotado.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Dominación Secuencial (Teorema)

Dominación Secuencial (Teorema y Corolario)

(Escribano, Gonzalo [3])

- **Teorema:** Si $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominado y los operadores $\mathcal{D}_j$ (para $\mathbf{M}_j$) son acotados, entonces $\mathcal{D}$ (para $\mathbf{M}_S$) es acotado.
- **Corolario:** Para $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p \bar{q} + \int_{S_{r_a}(a)} p' \bar{q}'$, si $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$, entonces $\mathcal{D}$ es acotado y Z es acotado.

Nota: Hay casos donde $\mathcal{D}$ es acotado incluso sin dominación secuencial (e.g., $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ para el producto en circunferencias [5]).

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Puntos de Evaluación Acotados

Para productos con términos discretos como $|p'(a)|^2$.

Punto de Evaluación Acotado (bpe) [5]

$a \in \mathbb{C}$ es **bpe** de una medida μ (o matriz HPD M) si $\exists C > 0$:

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z) \quad (\text{o } |p(a)|^2 \leq C \|p\|_M^2) \quad \forall p \in \mathbb{P}[z]$$

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - bpe (Propiedades y Lema)

- **Envoltura convexa polinómica** $P_C(K)$ [5]: $\{z : |p(z)| \leq \max_K |p(\xi)|, \forall p \in \mathbb{P}[z]\}$.
 - Si K es unión de intervalos reales, $P_C(K) = K$ [6, 7].
 - Si $K = S_r(c)$, $P_C(K) = \overline{\mathbb{D}_r(c)}$ (disco cerrado) [6, 7].
- **Lema [5]**: Todo bpe de μ está en $P_C(\text{supp}(\mu))$.
- **Proposición [5]**: a es bpe de $M \iff \{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado. ($M(a)$ es la matriz de momentos de δ_a).

Marco Teórico: Estado del Arte (IIb) - bpe (Resultado Clave)

Resultado Clave para Términos Discretos

Proposición (Escribano, Gonzalo [5]): Si $\mathcal{D}$ es acotado en $(\mathbb{P}[Z], \|\cdot\|_M)$ y a es bpe de M , entonces $\mathcal{D}$ es acotado también para la norma $\|p\|_S^2 = \|p\|_M^2 + |p'(a)|^2$.

- **Corolario [5]:** Para $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p \bar{q} dm_{b;r_b} + p'(a) \overline{q'(a)}$, si $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ (disco abierto), entonces $\mathcal{D}$ es acotado y Z es acotado.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIIa) - Otros Enfoques: Soportes Disjuntos

Existen enfoques que no dependen directamente de la acotación del operador $\mathcal{D}$.

Soportes Disjuntos (Caso Real Continuo)

Teorema (López Lagomasino et al. [8]): Para

$\langle p, q \rangle = \int_{\text{supp}(\mu_1)} p q w_1 dt + \int_{\text{supp}(\mu_2)} p' q' w_2 dt$. Si $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cap \text{co}(\text{supp}(\mu_2)) = \emptyset$:

- Los ceros de φ_n están contenidos en un disco específico.
- El radio del disco es el diámetro de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cup \text{co}(\text{supp}(\mu_2))$.
- El centro del disco es el punto de $\text{co}(\text{supp}(\mu_2))$ más alejado de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1))$.

($\text{co}(K)$ es la envoltura convexa de K).

Marco Teórico: Estado del Arte (IIIa) - Soportes Disjuntos (Teorema Detallado)

Soportes Disjuntos (Caso Real Continuo) - Continuación

Continuando con el teorema de López Lagomasino et al. para $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cap \text{co}(\text{supp}(\mu_2)) = \emptyset$:

- El radio del disco es el diámetro de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cup \text{co}(\text{supp}(\mu_2))$.
- El centro del disco es el punto de $\text{co}(\text{supp}(\mu_2))$ más alejado de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1))$.

($\text{co}(K)$ es la envoltura convexa de K).

Otros Métodos

- Análisis de propiedades asintóticas de coeficientes de recurrencia.
- Técnicas de análisis complejo y teoría del potencial.
- Desigualdades integrales y métodos variacionales.

Estos métodos pueden dar información cualitativa o cotas explícitas sin recurrir al análisis del operador $\mathcal{D}$.

El presente TFG se enfoca principalmente en el análisis espectral de la matriz $\mathbf{D}_n$.

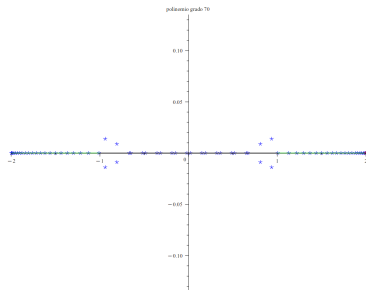
A continuación, se presentan ejemplos numéricos para ilustrar el comportamiento de los ceros y los parámetros espectrales en diferentes escenarios. Estos ejemplos motivarán las conjeturas clave del trabajo.

Metodología de Visualización: Para cada ejemplo, se muestra:

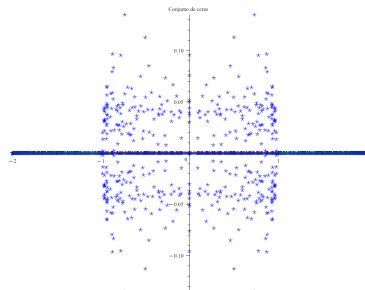
- Ceros de φ_n para un n fijo (cero de mayor módulo en rojo).
- Todos los ceros $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ (radios espectrales en rojo).
- Evolución de $\rho(\mathbf{D}_n)$ (círculos), $\sigma_{1,n}$ (diamantes), $\sigma_{2,n}$ (cuadrados).
- Datos espectrales relevantes.

Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 1: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-2}^2 p(t)q(t) dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} = 1,999$

$\sigma_{2,70} = 1,999$

$R = 2$

$\rho(\mathbf{D}_{70}) = 1,999$

$\max_k \rho_k = 1,999$

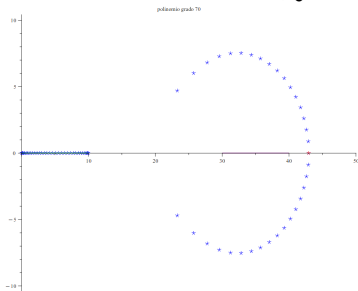
Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado - Observaciones

Observaciones (Ej.1)

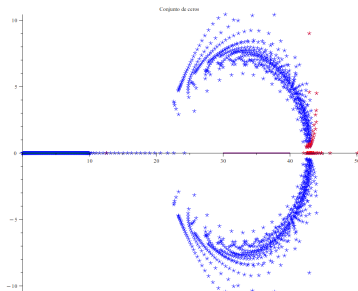
Caso secuencialmente dominado. $\mathcal{D}$ acotado. $\sigma_{1,n}, \sigma_{2,n}, \rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R = 2$. Ceros en $[-2, 2]$.

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos

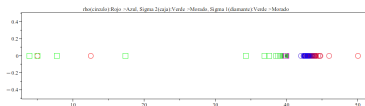
Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$

$\sigma_{2,70} \approx 39,998$

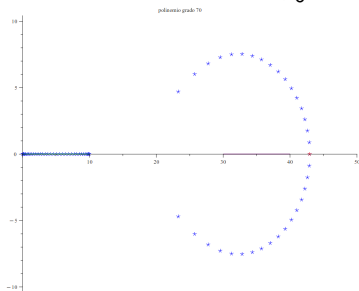
$R = 40$

$\rho(D_{70}) \approx 42,930$

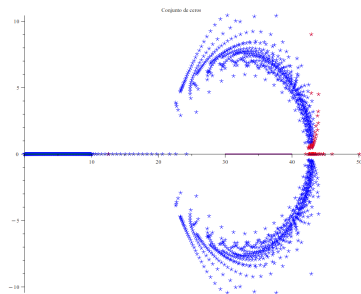
$\max \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos (Gráficos de Ceros)

Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



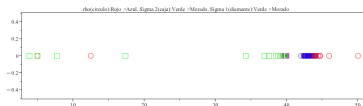
Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos (Secuencia Espectral y Datos)

Ejemplo 2 (Continuación):



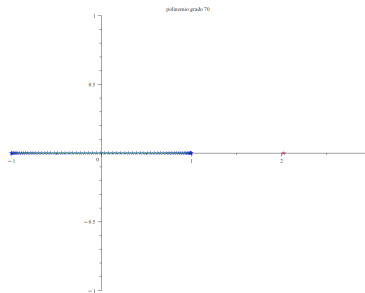
Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

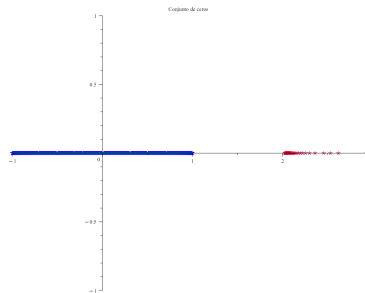
- $\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$
- $\sigma_{2,70} \approx 39,998$
- $R = 40$
- $\rho(D_{70}) \approx 42,930$
- $\text{máx } \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$

Ejemplo 3: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + p'(2)q'(2)$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 7,44e36$

$\sigma_{2,70} \approx 0,999$

$R = 2$ (átomo)

$\rho(D_{70}) \approx 2,025$

$\max \rho_k \approx 2,933$

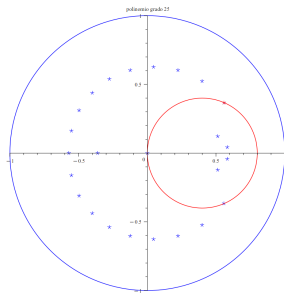
Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$ - Observaciones

Observaciones (Ej.3)

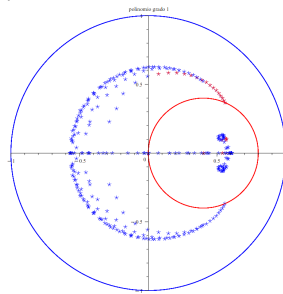
Átomo $c = 2$ fuera de $[-1, 1]$. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado, influenciado por $c = 2$. $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{[-1,1]} |z| = 1$. Ceros atraídos por el átomo.

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 4: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p' \bar{q}' dm_{0,4;0,4}$



Ceros φ_{25}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{25}$



Sec. espectral

Datos ($n = 25$):

- $\sigma_{1,25} \approx 1,516$
- $\sigma_{2,25} \approx 1,000$
- $R = 1$
- $\rho(D_{25}) \approx 0,667$
- $\max \rho_k \approx 0,672$

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado - Observaciones

Observaciones (Ej.4)

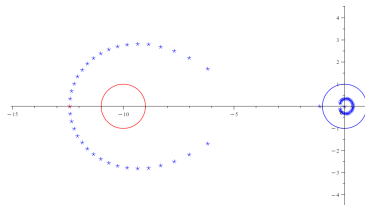
$S_{0,4}(0,4) \subset \mathbb{D}_1(0)$. $\mathcal{D}$ acotado. $\sigma_{1,n}$ converge. Ceros en $\mathbb{D}_1(0)$.

Caso Circunferencia: Ejemplo Soportes Disjuntos

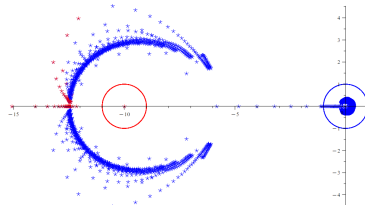
Ejemplo 5: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + \int_{S_1(-10)} p' \bar{q}' dm_{-10;1}$

polinomio grado 70

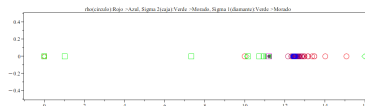
polinomio grado 1



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 4,96e14$

$\sigma_{2,70} \approx 11,211$

$R = 11$

$\rho(D_{70}) \approx 12,424$

$\max \rho_k \approx 15,074$

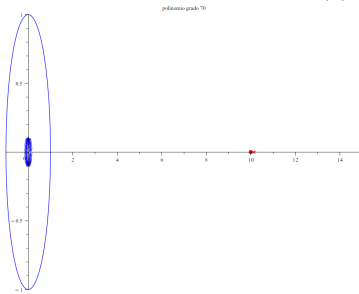
Caso Circunferencia: Ejemplo Sop. Disjuntos - Observaciones

Observaciones (Ej.5)

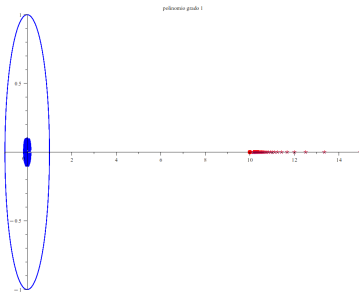
Soportes disjuntos. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado. $\sigma_{2,n} \rightarrow R = 11$. Ceros pueden superar R .

Caso Circunferencia: Ejemplo Átomo Fuera

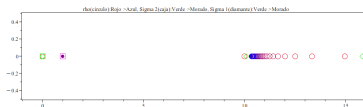
Ejemplo 6: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + p'(10) \overline{q'(10)}$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 3,50e26$

$\sigma_{2,70} \approx 1,000$

$R = 10$

$\rho(D_{70}) \approx 10,345$

$\max_k \rho_k \approx 14,975$

Observaciones (Ej.6)

Átomo $c = 10$ fuera de $\mathbb{D}_1(0)$. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado, influenciado por $c = 10$. $\sigma_{2,n} \rightarrow 1$. Ceros atraídos por el átomo.

Caso Secuencialmente Dominado (Continuo Real)

Si $I_2 = [c, d] \subset I_1 = [a, b]$ y $w_1(t)/w_0(t)$ acotado en I_1 :

- El operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado.
- $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$, donde $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$, $\alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$.
- Los ceros están acotados por $\|\mathcal{D}\|$.

Análisis y Conjeturas (Ia): Observaciones (Verificación en Ejemplos)

Verificación en Ejemplos

Esto se verifica en ejemplos como el Ej.1 y Ej.2 del caso real.

Observaciones en Casos Generales (Ejemplos Numéricos)

En la totalidad de los ejemplos numéricos (reales y circunferencia):

- Incluso si $\mathcal{D}$ **no** es acotado (i.e., $\sigma_{1,n} \rightarrow \infty$):
 - El radio espectral $\rho(\mathbf{D}_n)$ parece **permanecer acotado**.
 - El segundo valor singular $\sigma_{2,n}$ parece **converger** a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$ (o $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$ si hay un átomo).

Análisis y Conjeturas (IIa): Conjetura 1 (Acotación del Radio Espectral)

Basados en la evidencia numérica extensiva:

Conjetura 1: Acotación del Radio Espectral

El radio espectral de las matrices de multiplicación truncadas $\mathbf{D}_n$ permanece acotado incluso cuando el operador $\mathcal{D}$ no es acotado:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Análisis y Conjeturas (IIa): Conjetura 1 (Comportamiento Asintótico)

Conjetura 1: Acotación del Radio Espectral (Continuación)

Más aún, $\rho(\mathbf{D}_n)$ tiende a $R + k$, donde $k \in \mathbb{R}$ depende de la geometría de los soportes.

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente, converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$ en casos continuos, o a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$ en casos con un átomo para la derivada.

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente, converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$ en casos continuos, o a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$ en casos con un átomo para la derivada.

Soporte Teórico

Resultados parciales y análisis teóricos (e.g., [3, 9]) apoyan estas conjeturas, utilizando herramientas como el teorema de entrelazamiento de Cauchy y propiedades de matrices de Hessenberg.

Análisis y Conjeturas (IIIa): Traslaciones de Soportes (Observación y Conjetura)

Observación Empírica sobre Traslación de Soportes

- Cuando los soportes (en $\mathbb{R}$) se trasladan a lo largo del eje real, los ceros parecen trasladarse de igual manera.
- **Conjetura:** Los ceros de los polinomios de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real, se trasladan mediante la misma traslación.

Análisis y Conjeturas (IIIa): Traslaciones de Soportes (Limitaciones)

Observación Empírica sobre Traslación de Soportes (Continuación)

- Sin embargo, si la traslación tiene componente imaginaria, se observan comportamientos anómalos.

Análisis y Conjeturas (IIIb): Transformaciones de Semejanza

Transformaciones de Semejanza

- En el caso estándar (una medida), si $f(z) = \alpha z + \beta$ es una semejanza, los ceros de $P_n(z)$ se transforman a los ceros de $P_n^f(z)$ mediante f .
- **Precaución:** En productos de Sobolev, la aplicabilidad directa de este resultado **no es general**, como muestran ejemplos con traslaciones complejas. Se requiere más investigación.

Resultados Adicionales Clave del TFG (Parte 1)

Resultados Adicionales Clave del TFG

- Implementación de algoritmos en Maple para cálculo y visualización.
- Validación numérica de condiciones de acotación de $\mathcal{D}$.
- Análisis del comportamiento de $\sigma_{2,n}$ en casos no secuencialmente dominados.

Resultados Adicionales Clave del TFG (Continuación)

- Caracterización del efecto de átomos en la distribución de ceros.
- Conjeturas sobre convergencia de $\rho(\mathbf{D}_n)$ y $\sigma_{2,n}$.

Líneas de Trabajo Futuro (Parte 1)

Líneas de Trabajo Futuro

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):** Incorporar derivadas de orden mayor y analizar $\sigma_{k,n}$ para $k \geq 3$.
- **Leyes de distribución de ceros:** Derivar distribuciones límite para los ceros (análogo a Ullman-Stahl).
- **Convergencia del autovalor máximo:** Investigar si el autovalor que determina $\rho(\mathbf{D}_n)$ converge.

Líneas de Trabajo Futuro (Continuación)

- **Átomos bpe y dominación secuencial:** Profundizar en el estudio de productos con átomos usando la teoría de secuencialidad matricial.
- Extender el análisis a medidas más generales y productos Sobolev matriciales.

Referencias I

-  R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
-  N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
-  C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.
-  G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.
-  C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.

Referencias II



J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2nd ed., ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978, vol. 11, ver VII.3, Ejemplo 3.



T. W. Gamelin, *Uniform Algebras*, ser. Prentice–Hall Series in Modern Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1969, véase Cap. 1, Prop. 1.7.



G. L. Lagomasino, H. P. Cabrera, and I. P. Izquierdo, “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 127, no. 1-2, pp. 219–230, 2001.



C. Escribano, R. Gonzalo, and G. Suárez, *A note on Singular Values of Hessenberg Matrices and Orthogonal Polynomials*, 2025.